trade

Alice là một nhà đầu tư tài chính, bằng cách sử dụng một thuật toán AI do chính mình phát triển, Alice dự đoán chính xác được giá của một lượng vàng trong n ngày liên tiếp sắp tới. Cụ thể, vào ngày thứ i, giá của một lượng vàng trên thị trường là a_i đồng.

Với số vốn ban đầu, Alice dự định thực hiện **không quá k giao dịch** mua bán để tối đa hóa lợi nhuận.

Một giao dịch được định nghĩa như sau:

- Alice mua vào đúng 1 lượng vàng vào ngày x.
- Alice bán ra đúng 1 lượng vàng đó vào ngày y ($x \leq y$).
- Lợi nhuận của giao dịch này là: $a_y - a_x$.

Để an toàn, Alice sẽ **chỉ nắm giữ tối đa 1 lượng vàng**, điều này đồng nghĩa với việc cô phải hoàn tất giao dịch trước đó (tức là đã bán ra) thì mới được phép bắt đầu một giao dịch mua mới.

Yêu cầu: Cho biết chuỗi giá vàng trong n ngày và số lượng giao dịch k. Hãy giúp Alice lên lịch thực hiện đúng k giao dịch sao cho tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và k ($1 \leq k \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả ra:

- In ra một số nguyên duy nhất là tổng lợi nhuận lớn nhất Alice có thể đạt được sau đúng k giao dịch.

Subtasks:

- **Subtask 1 (40% số điểm):** $n \leq 2000$.
- **Subtask 2 (60% số điểm):** $n \leq 2 \cdot 10^5$.

Input	Output
7 2 1 2 7 4 8 3 6	10